

短期经营决策

约束资源最优利用决策

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

喵喵宠物食品公司生产三类共15项产品，同时，该企业生产环节中存在一些约束因素，包括受烘干隧道、饲料自动生产线、切片/成型机、杀菌釜、滚揉机、包装线-Aug六类设备的最大工时，以及直接人工的最大工时共七项因素的限制。

每项产品的预计销售额、单位边际贡献以及上述受限资源的单位用量、各项资源的年度最大工时的数详见附表。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

约束资源，是指企业实际拥有的资源能力小于需要的资源能力的资源，即制约企业生产经营目标的瓶颈资源，也称最紧缺资源，如流动资金、原材料、劳动力、生产设备、技术等要素及要素投入的时间安排等。

每个单位呆能都有自己的最紧缺资源，有的企业最缺关键技术人才，有的企业最缺关键设备，有的企业最缺资金，有的企业最缺水，有的企业最缺电。约束资源满足不了企业的所有需要，因资源有限，就存在企业如何来安排生产的问题，即优先生产哪种产品，才能最大限度的利用好约束资源，让企业产生最大的经济效益。我们把这种决策叫约束资源最优利用决策。这类决策也是企业在日常生产经营中经常会遇到的决策问题。

在这类决策中，通常是短期的日常的生产经营安排，因此固定成本对决策没有影响，或者影响很小。决策原则主要是考虑如何安排生产才能最大化企业总的边际贡献，这里需要运用一个核心指标：单位约束资源边际贡献，它等于单位产品边际贡献除以该单位产品耗用的约束资源量。即：

$$\text{单位约束资源边际贡献} = \frac{\text{单位产品边际贡献}}{\text{该单位产品耗用的约束资源量}}$$

使用单位约束资源边际贡献进行决策的方法可称为单位约束资源边际贡献分析法，本质上是一种边际贡献分析法。

线性规划是一种数学优化方法，linprog()用于最小化或最大化线性目标函数，同时满足一组线性等式和不等式约束。linprog 函数的基本用法和参数说明如下：

linprog()

```
scipy.optimize.linprog(c, A_ub=None, b_ub=None, A_eq=None, b_eq=None, bounds=None, method='simplex')
```

c: 目标函数的系数，即要最小化的线性函数的系数。

A_ub: 不等式约束的系数矩阵。

b_ub: 不等式约束的右侧向量。

A_eq: 等式约束的系数矩阵。

b_eq: 等式约束的右侧向量。

bounds: 变量的取值范围，可以指定每个变量的上下界。

method: 求解线性规划问题的算法，可以选择 'simplex'（单纯形法）或 'highs'（HiGHS方法）。其中 'simplex' 更适用于小到中等规模的问题；'highs' 是一种更先进的线性规划求解方法，适用于大规模的线性规划问题。

linprog()

示例：假设某人正在制定一份营养食谱，共有三种食物可供选择，每份食物都有不同的营养价值，，每种食物最多可能选2磅。他希望在一定的热量控制和费用控制下通过最大化营养价值来优化选择。以下是相关限制条件：

```
# 每种食物的热量
calorie = [1, 2, 3]
# 每种食物的费用
cost = [10, 25, 15,]
# 每种食物的营养价值
nutritional = [2, 5, 3]
# 允许摄入的总热量
total_calorie = 6
# 可用的总预算
total_budget = 60
```

linprog()

我们可以使用 linprog() 来解决这个问题，其中：

- ✓ 假设每种食物可取用的重量分别为 x_0 、 x_1 、 x_2 ，则目标函数是最大化总营养价值，由于linprog只解决最小化问题，在求解最大化问题时，需要在目标函数前加负号，即：

$$-\text{nutritional}[0]*x_0 - \text{nutritional}[1]*x_1 - \text{nutritional}[2]*x_2$$

- ✓ 约束条件包括总时间不能超过 total_calorie，总费用不能超过 total_budget，以及每个项目的数量不能超过2磅，即在 $(0, 2)$ 之间。

linprog()

```
from scipy.optimize import linprog

# 目标函数，求解食物搭配的最大营养价值
fun_level = [-2, -5, -3] # 注意这里是负数，因为 linprog 是最小化问题
#约束矩阵和右侧向量
A_ub = [
    [1, 2, 3],      # 每份食物的热量，即  $1 \cdot x_0 - 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 \leq 6$ 
    [10, 25, 15],   # 每份食物的成本，即  $10 \cdot x_0 + 25 \cdot x_1 - 15 \cdot x_2 \leq 60$ 
]
b_ub = [6, 60]      # 总热量和总成本限制
# 决策变量的取值范围，每份食物最多取食2磅
bounds = [(0, 2), (0, 2), (0, 2)]
# 定义线性规划问题
result = linprog(c=fun_level, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds, method='highs')
print("最大营养价值:", -result.fun) # 注意这里要取负号，因为 linprog 是最小化问题
print(f"食谱方案:", result.x)
```

linprog()

将各项条件代入linprog()的参数，并将其赋值给变量result，则result.fun表示上述代码运行结果如下：

最大营养价值: 12.0

食谱方案: [0. 2. 0.66666667]

即将食物2取2磅，食物3取0.66666667时的营养价值最高，为12。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据本任务提供的实验数据，利用Python求解在不超过各受限资源最大工时的基础上，可以获得最大边际贡献的产品生产组合。



9-2-1产品信息表

序号	产品类型	产品名称	预计销量	单位边际贡献	烘干隧道	饲料自动生产线	切片/成型机	杀菌釜	滚揉机	包装线-Aug	人工工时	
0	1	宠物零食	鸡肉片	1356	8280	0	0	2	0	6	0	91
1	2	宠物零食	鸡肉钙骨	1025	12960	0	0	0	2	1	0	61
2	3	宠物零食	鸡肉卷鲟鱼	959	8040	0	0	0	6	8	0	46
3	4	宠物零食	三明治	1971	9720	0	0	1	4	4	0	15
4	5	宠物零食	鸡肉哑铃	1640	11880	0	0	2	序号项目最大			

9-2-2资源统计表

序号	项目	最大工时
0	1 烘干隧道	31200
1	2 饲料自动生产线	43700
2	3 切片/成型机	18700
3	4 杀菌釜	37400
4	5 滚揉机	25000

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

导入必要的库，包括：

- ✓ numpy 用于数据统计
- ✓ pandas用于读取和处理数据
- ✓ scipy.optimize.linprog用于线性规划的函数

使用 Pandas 的 `read_excel` 函数从 Excel 文件中读取本任务提供的两张数据表。

构建不等式约束矩阵和右侧向量：从产品信息表中选择除了前五列之外的所有列为约束矩阵，并注意需要进行转置；从资源统计表中选择 "最大工时" 列为右侧向量。

设置决策变量的范围，其上界不超过产品信息表中的 "预计销量" 列的数据。

使用 `linprog` 函数解决线性规划问题。传入目标函数的系数向量、不等式约束矩阵、不等式右侧向量、决策变量的范围以及指定求解方法为 'highs'。

输出求解状态和最优解。遍历每个产品的最优销量并输出，最后输出合计最大边际贡献。注意，由于`linprog` 求解的是最小化问题，输出时应为求解数据的负值。

线性规划解决物流问题。喵喵宠物食品生产公司有三个工厂（工厂A、工厂B、工厂C）和三个仓库（仓库1、仓库2、仓库3），每个工厂的产能如下表所示：

工厂	工厂A	工厂B	工厂C
产能	100	150	200

每个仓库的需求如下表所示：

仓库	仓库1	仓库2	仓库3
需求量	120	100	150

每个工厂到每个仓库的单位运输成本如下表所示：

单位运输成本	工厂A	工厂B	工厂C
仓库1	4	6	8
仓库2	5	7	9
仓库3	3	6	7

利用线性规划函数找到总运输成本小的的运输方案，各工厂的运输量不能超过其产能，仓库接收的产品必须等于其需求。

感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢